LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Rafa Raisyah Al Fattaah (2609106015)

Kelas A1 ‘26

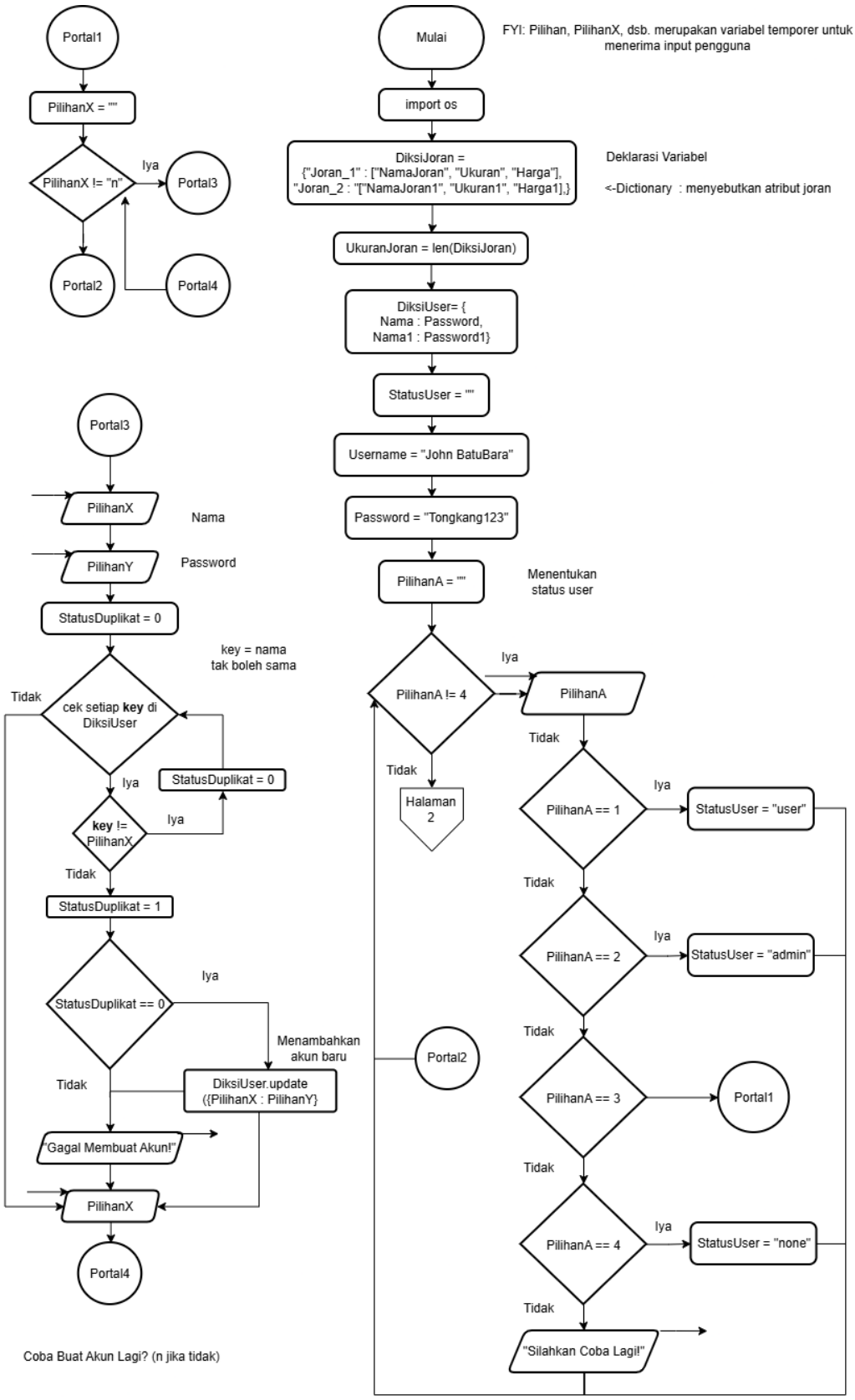
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

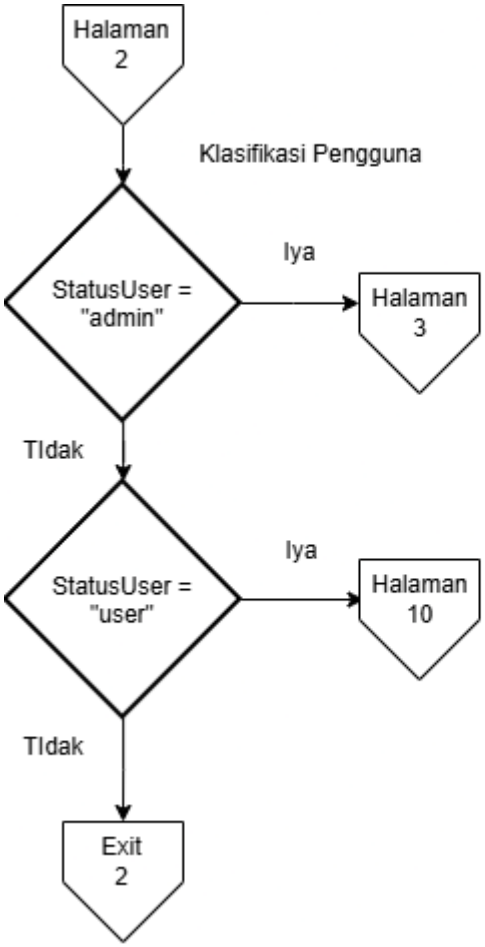
SAMARINDA

2026

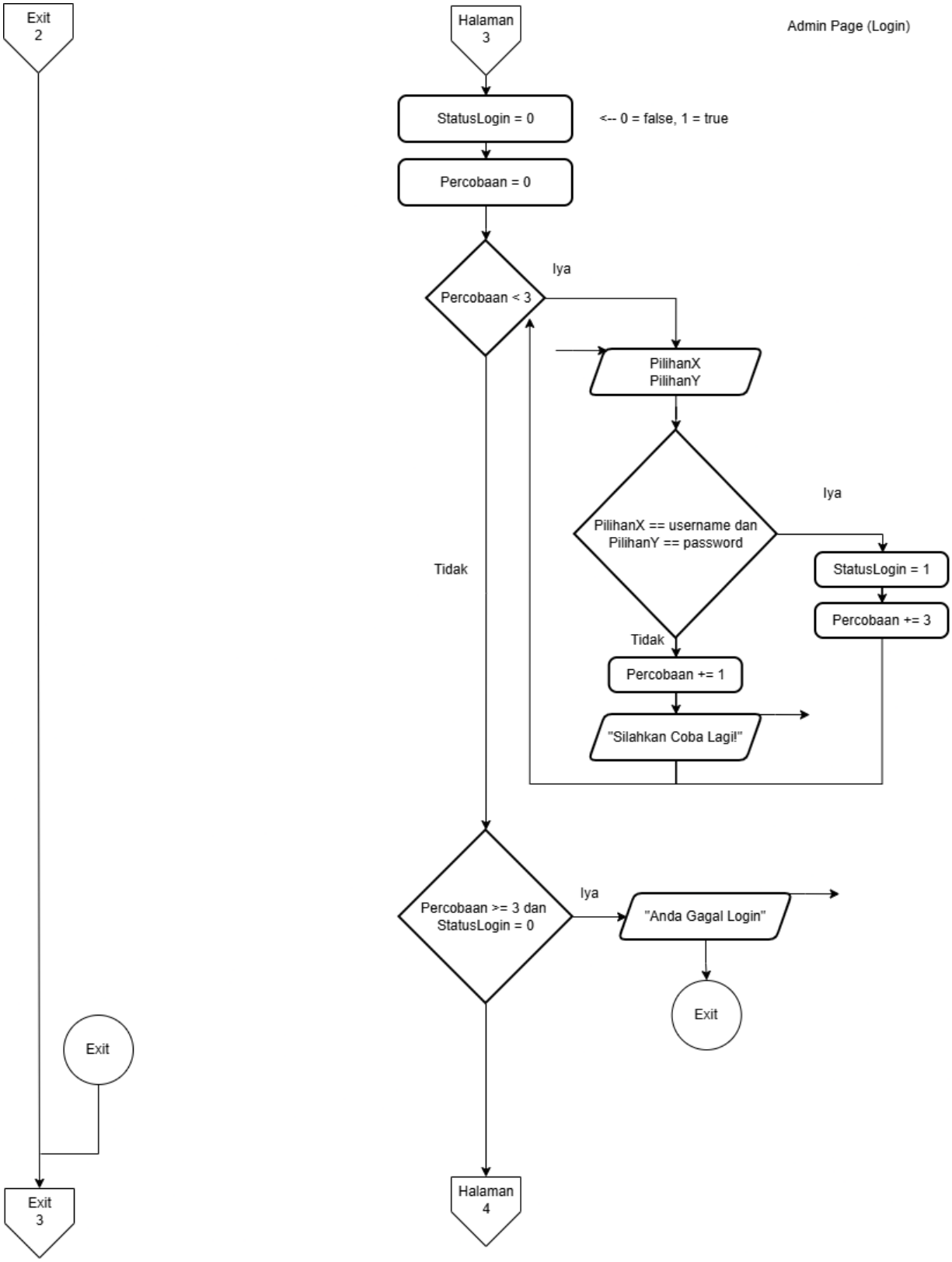
1. Flowchart



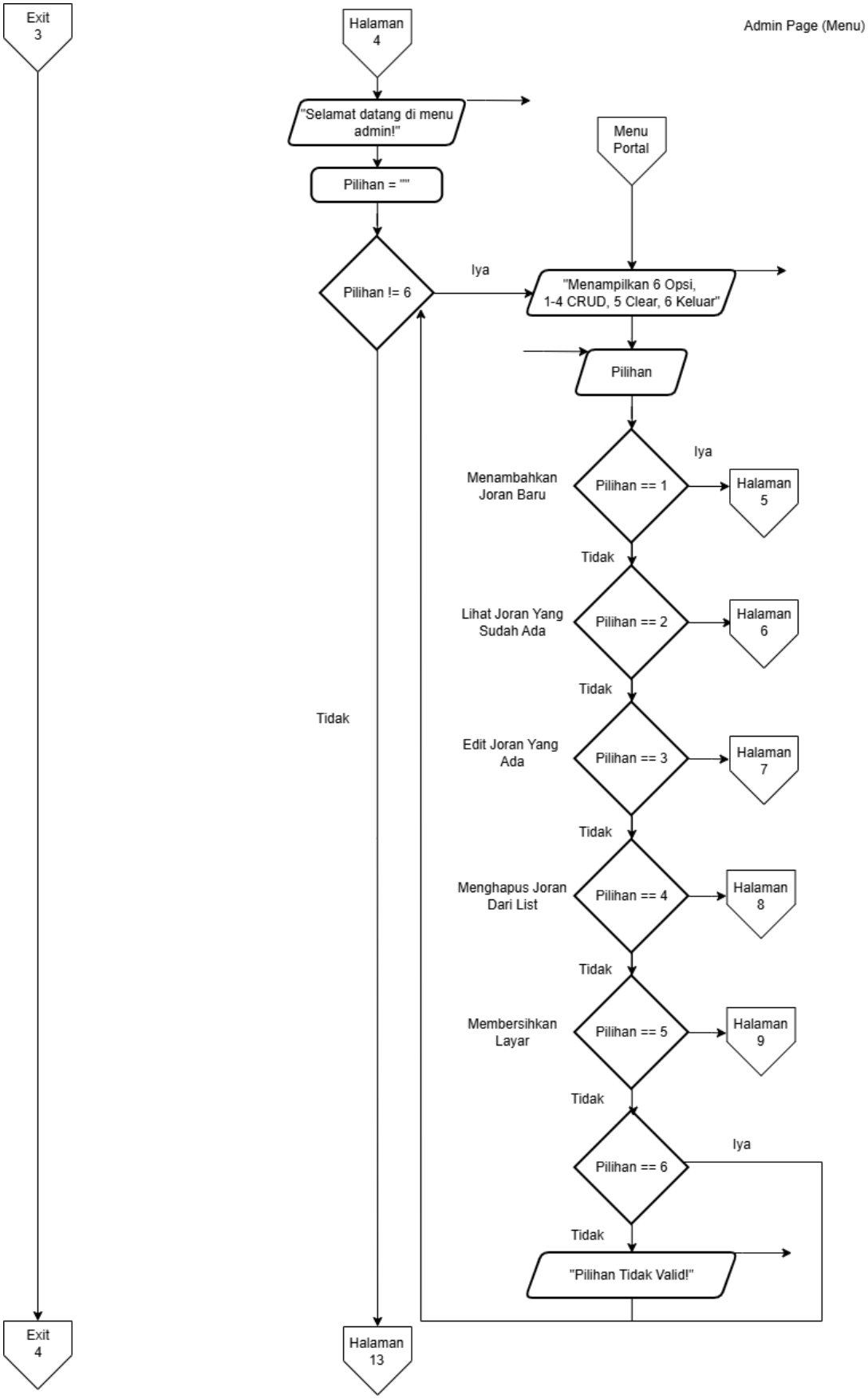
Gambar 1.1 Halaman 1 Flowchart



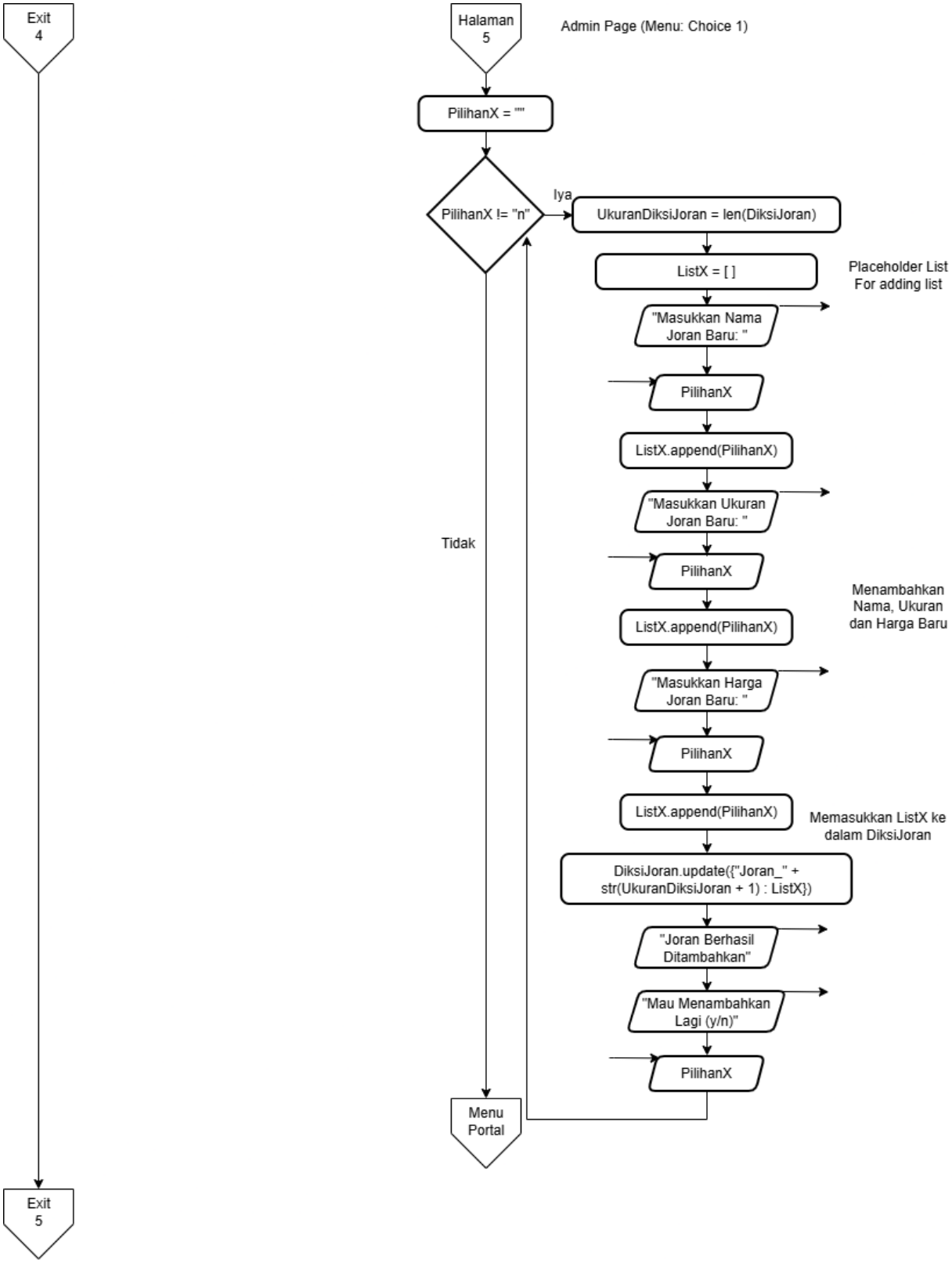
Gambar 1.2 Halaman 2 Flowchart



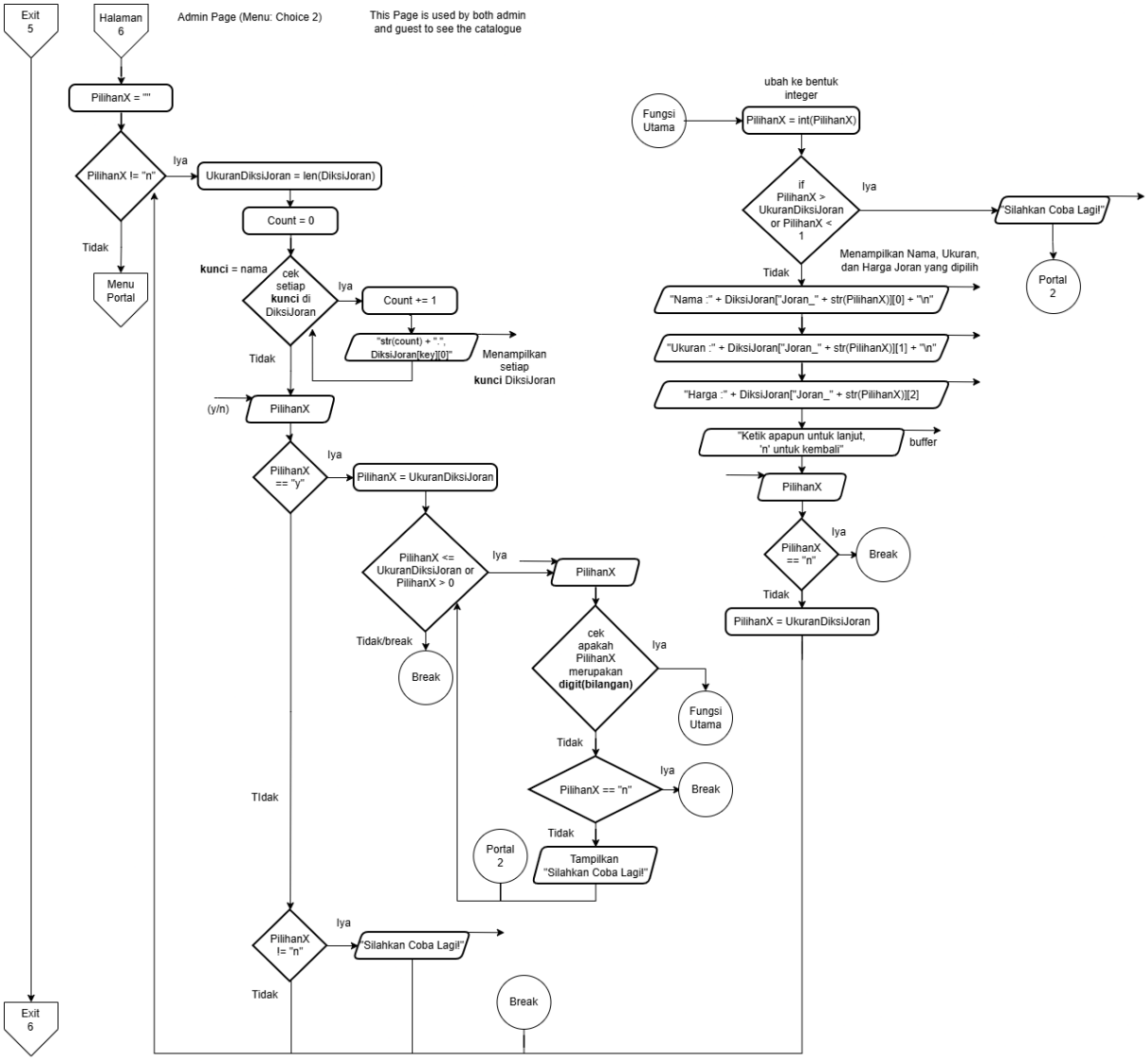
Gambar 1.3 Halaman 3 Flowchart



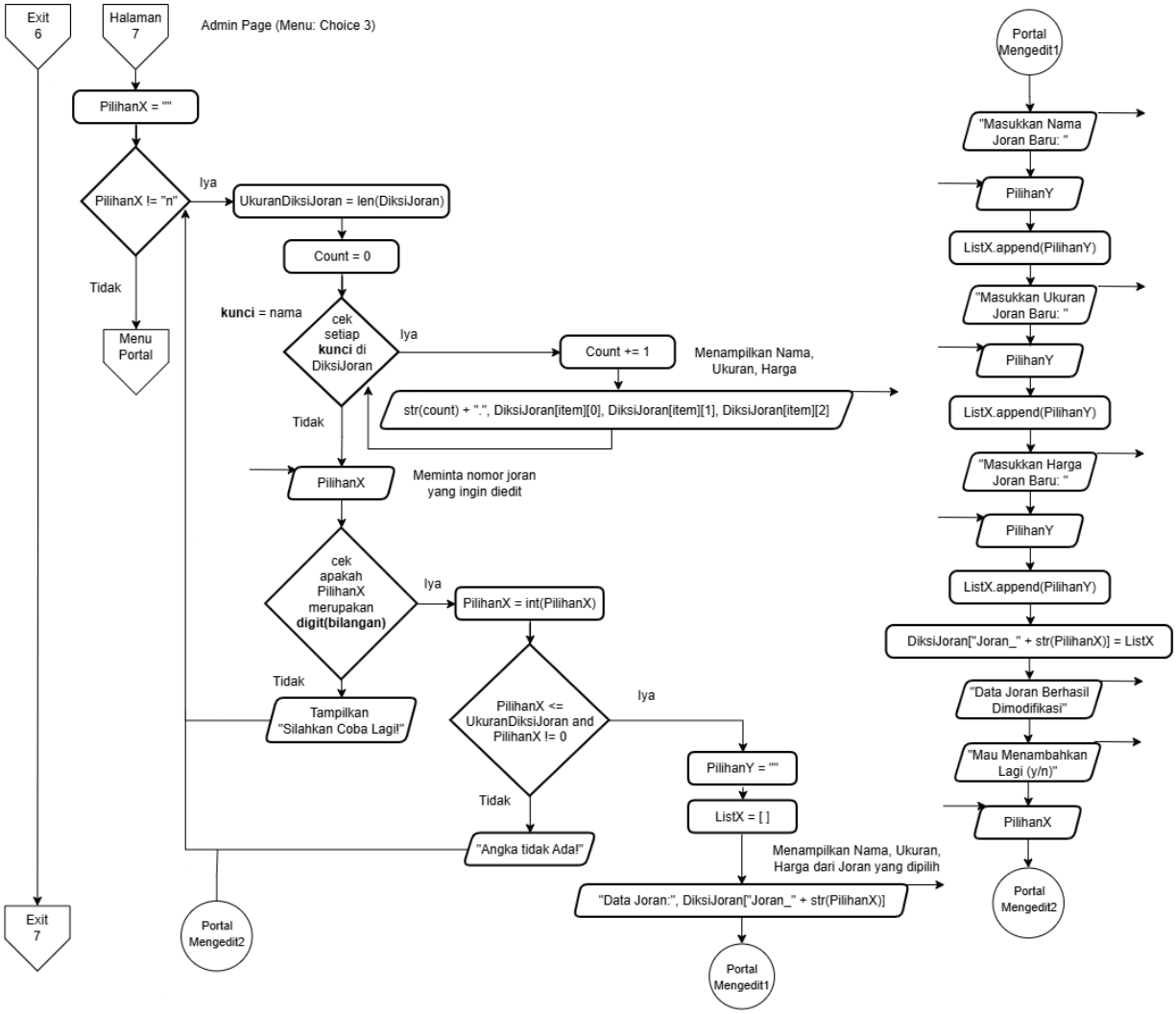
Gambar 1.4 Halaman 4 Flowchart



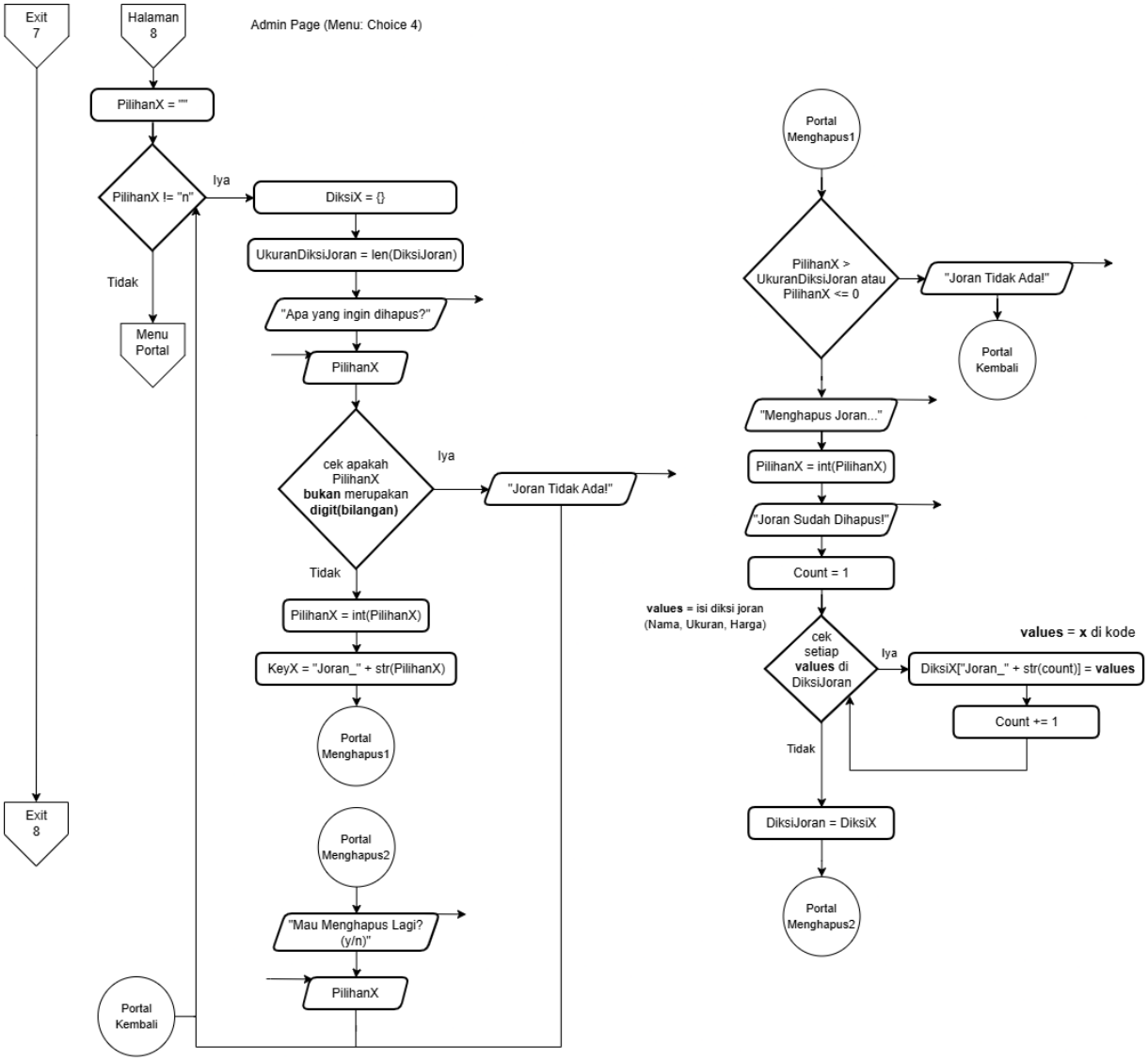
Gambar 1.5 Halaman 5 Flowchart



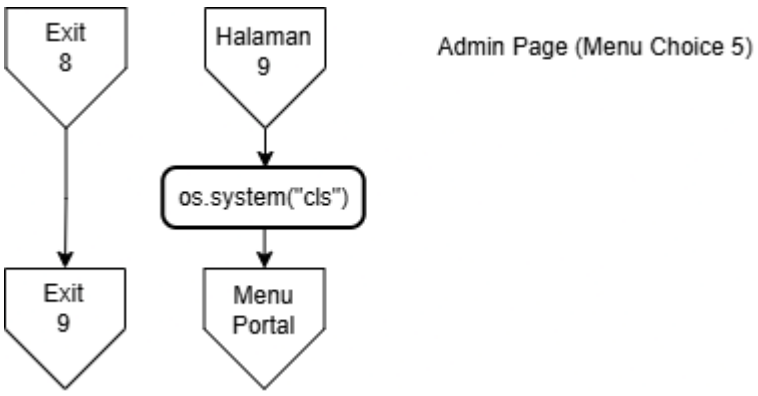
Gambar 1.6 Halaman 6 Flowchart



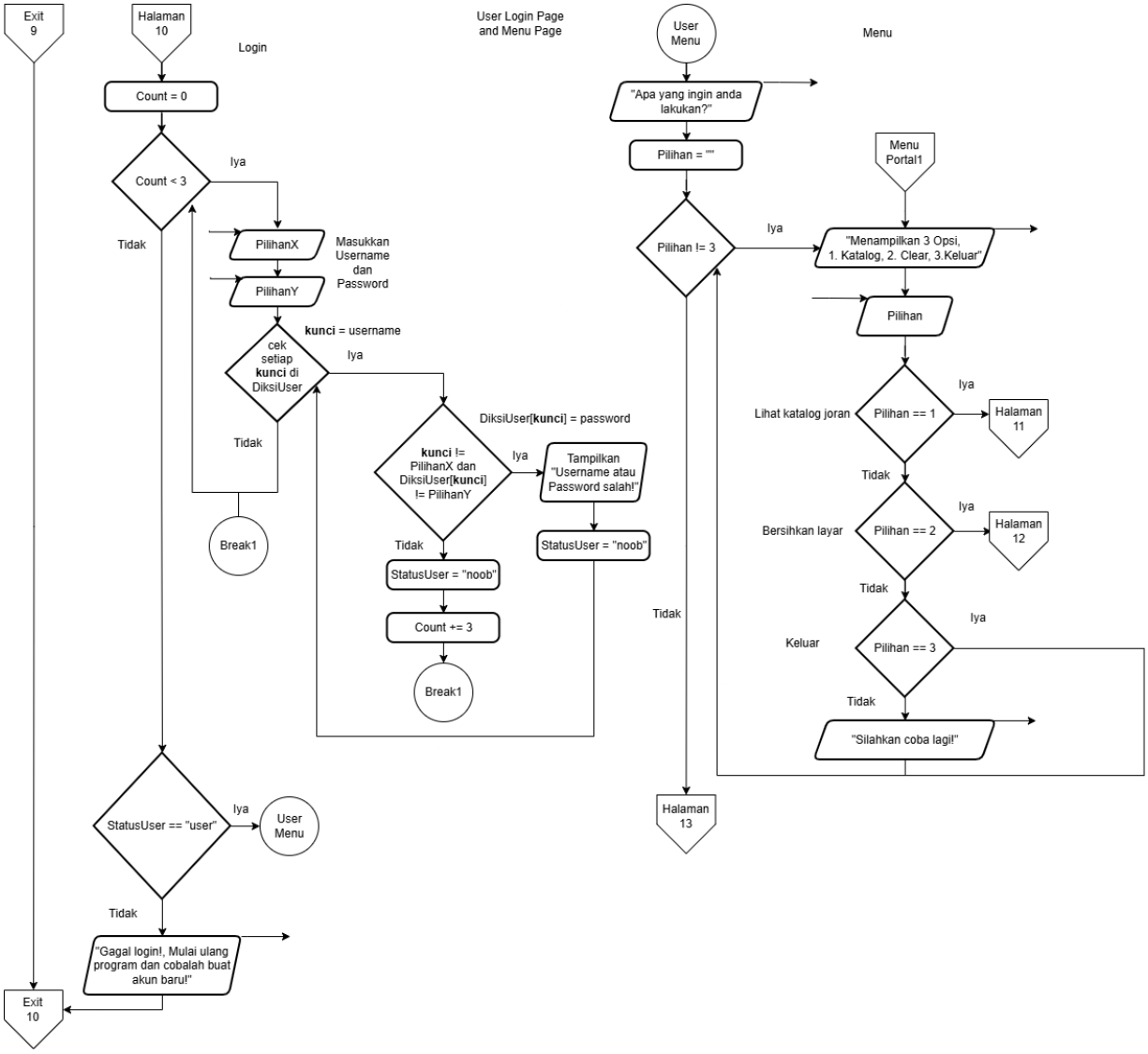
Gambar 1.7 Halaman 7 Flowchart



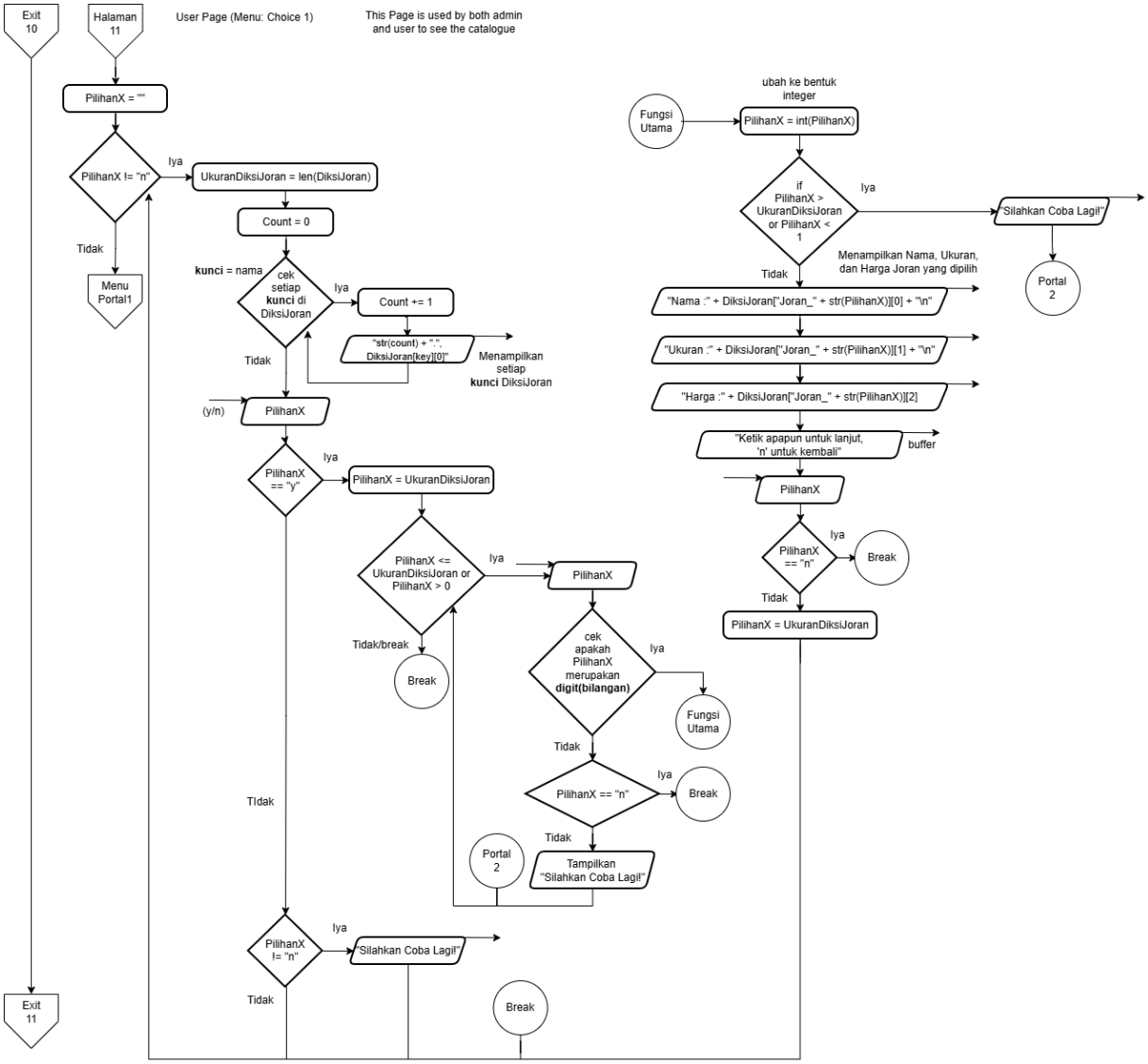
Gambar 1.8 Halaman 8 Flowchart



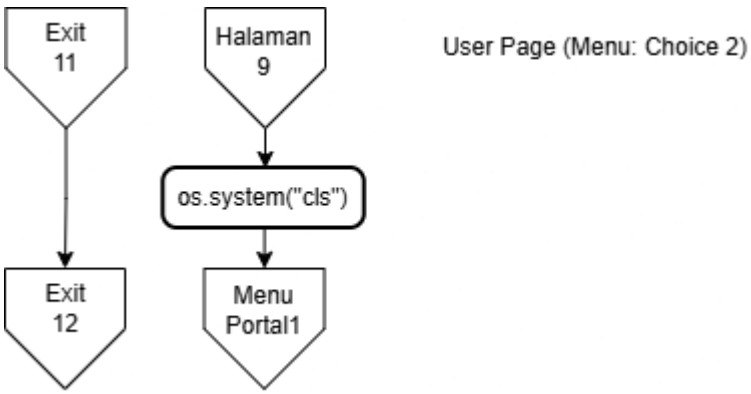
Gambar 1.9 Halaman 9 Flowchart



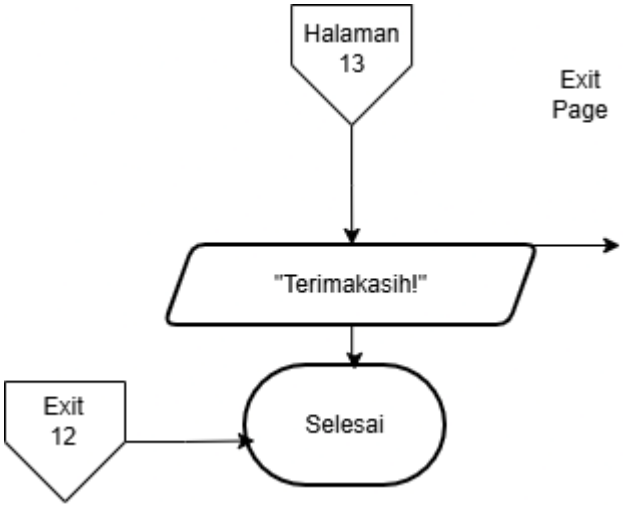
Gambar 1.10 Halaman 10 Flowchart



Gambar 1.11 Halaman 11 Flowchart



Gambar 1.12 Halaman 12 Flowchart



Gambar 1.13 Halaman 13 Flowchart

Penjelasan Flowchart

Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang dirancang untuk memvisualisasikan langkah-langkah, proses, keputusan, dan alur kerja suatu sistem secara terstruktur (sistematis), logis, dan jelas. Setiap langkah dalam flowchart digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Fungsi utama dari flowchart adalah memberikan gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya hingga selesai. Selain itu, flowchart juga digunakan untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar lebih mudah dipahami.

Flowchart pada gambar tersebut merupakan representasi visual mengenai cara kerja sebuah program katalog joran pancing digital yang menggunakan prinsip CRUD (*Create, Read, Update, Delete*). Program ini bekerja dengan menggunakan percabangan dan perulangan untuk memeriksa pilihan pengguna, mengelola data joran, serta menentukan hak akses pengguna. Admin memiliki akses untuk menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data joran, sedangkan guest hanya dapat melihat katalog yang tersedia.

Program dimulai dengan menginisialisasi beberapa variabel awal, yaitu DiksiJoran, UkuranJoran, StatusUser, Username, dan Password. Variabel DiksiJoran digunakan untuk menyimpan data joran yang terdiri dari nama joran, ukuran, dan harga. Kemudian, variabel UkuranJoran diinisialisasi menggunakan len(DiksiJoran) untuk menghitung jumlah data joran

yang tersedia. Variabel StatusUser diinisialisasi dengan string kosong untuk menentukan jenis pengguna yang sedang menggunakan program, sedangkan Username dan Password berisi informasi akun yang telah ditentukan di dalam flowchart.

Selanjutnya, program akan meminta pengguna menentukan pilihan melalui variabel PilihanA. Program akan memeriksa pilihan tersebut dan mengarahkannya ke sekuens yang sesuai. Jika pengguna memilih angka 1, program akan menetapkan StatusUser = "user". Jika memilih angka 2, program akan menetapkan StatusUser = "admin". Jika pengguna memilih angka 3, program akan dialihkan ke menu untuk membuat akun baru.

Saat membuat akun baru, program akan meminta pengguna untuk memasukkan username dan password. Konten yang dimasukkan bebas aja, asal, username nya tidak mirip dengan pengguna sebelumnya. Hal ini dilakukan agar tidak ada akun duplikat. Akun yang sudah dibuat ini nantinya bisa digunakan untuk melakukan proses login di menu user.

Selanjutnya, jika pengguna memilih angka 4, program akan menetapkan StatusUser = "none". Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak sesuai dengan opsi yang tersedia, program akan menampilkan pesan “Silahkan Coba Lagi!” dan meminta pengguna memasukkan pilihan kembali. Pada bagian ini, variabel PilihanA berfungsi sebagai penampung input pengguna, sedangkan StatusUser digunakan untuk menentukan alur selanjutnya.

Jika pengguna memilih untuk masuk sebagai admin, program akan melanjutkan ke bagian login yang terdapat pada halaman 3. Program menginisialisasi variabel PilihanX dan PilihanY sebagai penampung input username dan password. Kemudian, program menginisialisasi StatusLogin = 0 dan Percobaan = 0. Variabel StatusLogin digunakan untuk menunjukkan apakah proses login berhasil atau belum, sedangkan Percobaan digunakan untuk menghitung jumlah percobaan login yang telah dilakukan. Program kemudian memeriksa apakah PilihanX sesuai dengan username dan PilihanY sesuai dengan password yang telah ditentukan. Jika keduanya benar, StatusLogin akan diubah menjadi 1 dan pengguna dapat melanjutkan ke menu admin. Namun, jika informasi yang dimasukkan salah, program akan memeriksa kondisi Percobaan < 3. Selama kondisi tersebut terpenuhi, pengguna diberikan kesempatan untuk mencoba kembali dan program menampilkan pesan “Silahkan Coba Lagi!”. Jika jumlah percobaan mencapai batas yang ditentukan dan StatusLogin masih bernilai 0, program akan menampilkan pesan “Anda Gagal Login” dan mengarahkan pengguna keluar dari proses login. Jika login berhasil, program akan melanjutkan ke menu utama admin.

Setelah berhasil login, program akan menampilkan menu admin yang memiliki enam pilihan. Variabel Pilihan digunakan untuk menerima input pilihan menu, sedangkan kondisi Pilihan != 6 digunakan untuk mengatur perulangan menu agar tetap berjalan selama pengguna belum memilih keluar. Pilihan pertama digunakan untuk menambahkan joran baru, pilihan kedua untuk melihat katalog joran, pilihan ketiga untuk mengedit data joran, pilihan keempat untuk menghapus data joran, pilihan kelima untuk membersihkan layar, dan pilihan keenam untuk keluar dari menu. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak tersedia, program akan menampilkan pesan “Pilihan Tidak Valid!” dan meminta pengguna memilih kembali.

Jika admin memilih pilihan pertama, program akan masuk ke bagian penambahan joran baru. Pada bagian ini, variabel PilihanX digunakan untuk menerima input dari pengguna, sedangkan ListX diinisialisasi sebagai list kosong untuk menampung data joran yang baru. Program meminta admin memasukkan nama joran, ukuran joran, dan harga joran baru. Setiap informasi yang dimasukkan akan ditambahkan ke dalam ListX menggunakan perintah ListX.append(PilihanX). Setelah ketiga informasi terkumpul, program akan menambahkan ListX ke dalam DiksiJoran menggunakan perintah “DiksiJoran.update({"Joran_" + str(UkuranDiksiJoran + 1) : ListX})”. Kemudian, program menampilkan pesan “Joran Berhasil Ditambahkan”. Admin akan diberikan pilihan melalui PilihanX untuk menambahkan data lainnya atau kembali ke menu utama. Proses ini merupakan bagian dari prinsip “Create” karena program menambahkan data baru ke dalam katalog.

Jika admin memilih pilihan kedua, program akan menampilkan katalog joran yang sudah tersedia. Program terlebih dahulu menghitung jumlah data menggunakan UkuranDiksiJoran = len(DiksiJoran), kemudian menginisialisasi Count = 0. Selanjutnya, program memeriksa setiap item di dalam DiksiJoran dan meningkatkan nilai Count menggunakan Count += 1. Data joran kemudian ditampilkan kepada pengguna, termasuk nama joran, ukuran, dan harga. Setelah katalog ditampilkan, variabel PilihanX digunakan untuk menerima input pengguna, misalnya untuk melanjutkan atau kembali ke menu. Pada bagian ini, program juga melakukan pemeriksaan terhadap input yang dimasukkan, termasuk memeriksa apakah input berupa digit dan apakah nomor yang dipilih berada dalam rentang data yang tersedia. Jika input tidak sesuai, program akan menampilkan pesan “Silahkan Coba Lagi!”. Proses ini merupakan bagian dari prinsip ”Read” karena program membaca dan menampilkan data yang tersimpan tanpa mengubah isi katalog.

Jika admin memilih pilihan ketiga, program akan menjalankan proses pengeditan data joran. Program menghitung jumlah data menggunakan UkuranDiksiJoran = len(DiksiJoran) dan menginisialisasi Count = 0 untuk menampilkan daftar joran beserta nomor masing-masing. Setelah daftar ditampilkan, admin diminta memasukkan nomor joran yang ingin diedit melalui variabel PilihanX. Program memeriksa apakah input tersebut berupa digit dan apakah nilainya memenuhi kondisi PilihanX <= UkuranDiksiJoran and PilihanX != 0. Jika nomor tidak valid, program akan menampilkan pesan “Angka tidak Ada!”. Jika nomor valid, program akan menampilkan data joran yang dipilih dan meminta admin memasukkan nama, ukuran, serta harga baru melalui variabel PilihanY. Setiap informasi baru dimasukkan ke dalam ListX menggunakan ListX.append(PilihanY). Setelah semua informasi terkumpul, program mengganti data lama menggunakan perintah “DiksiJoran["Joran_" + str(PilihanX)] = ListX”, dan menampilkan pesan “Data Joran Berhasil Dimodifikasi”. Admin kemudian dapat memilih untuk mengedit data lainnya atau kembali ke menu utama.

Jika admin memilih pilihan keempat, program akan masuk ke bagian penghapusan data joran dari daftar. Program menghitung jumlah data yang tersedia menggunakan UkuranDiksiJoran = len(DiksiJoran), kemudian meminta admin memasukkan nomor joran yang ingin dihapus melalui variabel PilihanX. Program memeriksa apakah input berupa angka menggunakan PilihanX.isdigit(). Jika input bukan angka, program menampilkan pesan “Tolong mengetik dengan serius!”. Jika input berupa angka, program mengubahnya menjadi tipe integer dan membentuk kunci data menggunakan KeyX = "Joran_" + str(PilihanX). Program kemudian memeriksa apakah nomor joran melebihi jumlah data yang tersedia atau kurang dari sama dengan nol.

Jika nomor tidak valid, program menampilkan pesan “Joran dengan nomor tsb. tidak ada!”. Jika nomor valid, program menampilkan data joran yang akan dihapus dan menjalankan DiksiJoran.pop(KeyX) untuk menghapus data berdasarkan kuncinya. Setelah itu, program menampilkan pesan “Joran telah dihapus!” dan menyusun ulang urutan data yang tersisa menggunakan kamus baru DiksiX, dengan nomor joran dimulai kembali dari 1. Terakhir, admin diberikan pilihan untuk menghapus data lainnya dengan mengetik 'y' atau berhenti dengan mengetik 'n'. Jika PilihanX = ‘y’, program akan mengulangi proses pilihan keempat. Jika tidak, program akan Kembali ke menu utama admin.

Pilihan kelima digunakan untuk membersihkan layar. Jika admin memilih pilihan ini, program akan menjalankan perintah os.system("cls") untuk membersihkan tampilan terminal. Setelah layar dibersihkan, program akan mengarahkan pengguna kembali ke menu utama admin.

Lalu, pilihan keenam digunakan untuk keluar dari menu admin. Ketika pengguna memilih angka 6, kondisi Pilihan != 6 menjadi tidak terpenuhi sehingga perulangan menu berhenti dan program melanjutkan ke alur berikutnya.

Di sisi lain, jika pengguna memilih menjadi user, program akan mengarahkan pengguna ke menu login untuk pengguna. Jika pengguna memasukkan username atau password yang salah selama 3 kali berturut-turut, program akan terhenti (untuk mencegah spam). Namun, jika pengguna berhasil memasukkan username dan password yang sesuai, program akan lanjut masuk ke menu user.

Pada menu ini, variabel Pilihan digunakan untuk menerima pilihan pengguna, sedangkan kondisi Pilihan != 3 digunakan untuk mengatur perulangan menu selama pengguna belum memilih keluar. user diberikan tiga pilihan, yaitu melihat katalog joran, membersihkan layar, dan keluar dari program. Jika user memilih pilihan pertama, program akan menampilkan katalog menggunakan alur yang sama dengan proses melihat katalog pada menu admin. Program membaca setiap item di dalam DiksiJoran, menghitung jumlah item menggunakan Count, dan menampilkan informasi joran yang tersedia. User dapat melanjutkan melihat katalog atau kembali ke menu sebelumnya melalui input PilihanX. Jika input tidak sesuai, program menampilkan pesan “Silahkan Coba Lagi!”.

Jika user memilih pilihan kedua, program akan menjalankan perintah os.system("cls") untuk membersihkan layar dan kemudian kembali ke menu pengguna. Namun, jika user memilih pilihan ketiga, program akan keluar dari menu pengguna dan melanjutkan ke proses akhir. Dengan demikian, user hanya dapat melihat katalog dan tidak diberikan pilihan untuk menambahkan, mengedit, atau menghapus data joran seperti admin.

Pada akhirnya, ketika pengguna memilih keluar dari program, alur akan menuju halaman 13. Program kemudian menampilkan pesan “Terimakasih!” sebelum proses berakhir. Dengan demikian, program katalog joran pancing digital ini memungkinkan admin mengelola data menggunakan prinsip CRUD, sedangkan user dapat melihat informasi joran yang tersedia tanpa memiliki akses untuk mengubah data katalog.

2. Deskripsi Singkat Program

Secara singkat, program ini dirancang untuk mempermudah interaksi antara Pemilik toko pancingan dengan kostumer online. Pembagian sistem admin dan user(user) dibuat supaya program bisa digunakan oleh kedua belah pihak.

Program memanfaatkan data dari barang jualan toko yang sudah disimpan, dan Memberikan kebebasan bagi admin untuk membuat, membaca, mengubah, maupun menghapus barang tersebut dari katalog toko digital. Untuk pengguna, mereka hanya diberikan fitur untuk melihat katalog toko, mereka tidak bisa melakukan aksi yang mengubah struktur toko.

3. **Pseudo Code**

```
#CRUD
#Toko mancing
#Cara Membaca List = [nama, ukuran, harga]
#Penggunaan nama #USER xxx #USER Berfungsi untuk mengsubstitusi fungsinya
fungsi
#Agar Sang Dev tidak kebingungan dalam mengeread baca kode kodingannya
#POSTTEST_6
#NEW EDIT : Mengganti list menjadi dictionary
#           Target yang mau diganti: DiksiJoran, DiksiUser
#           Hal Baru yang ditambahkan : sistem login user non user
#Reworked deleting mechanism (New Flowchart)
#You know what, all of CRUD and login mechanism is getting reworked

#New code below!
import os
DiksiJoran = { #Diksi Joran
            'Joran_1'   : ['shimano', '150cm', 'RP.200.000'],
            'Joran_2'   : ['daiwa', '130cm', 'Rp.125.000'],
            'Joran_3'   : ['relix nusantara','150cm', 'RP.200.000'],
            'Joran_4'   : ['daido' , '150cm', 'RP.200.000'],
            'Joran_5'   : ['sougayilang', '150cm', 'RP.200.000']
    }

UkuranDiksiJoran = len(DiksiJoran)
DiksiUser = {"Daniel" : "Danie123"}#Username, Password
StatusUser = ""

#Data Admin
```

```
username = "John BatuBara"
password = "Tongkang123"


#LOGIN
PilihanA = ""
while PilihanA != "4":
    print("<||||[Selamat Datang Toko Pancing Mahakam Jaya]||||>\n" \
        "Saat ini, anda login sebagai:\n" \
        "1. User\n" \
        "2. Admin \n" \
        "3. Buat Akun\n" \
        "4. Keluar")
    PilihanA = input("Masukkan Pilihan: ")
    if PilihanA == "1":
        StatusUser = "user"
        break
    elif PilihanA == "2":
        StatusUser = "admin"
        break
    elif PilihanA == "3": #Fitur ini cuma untuk mengisi kuota nilai plus
        #Sistem Registrasi
        print("Anda mau buat akun baru? silahkan silahkan!")
        PilihanX = ""
        while PilihanX != "n":
            PilihanX = input("Masukkan Nama     : ")
            PilihanY = input("Masukkan Password : ")
            StatusDuplikat = 0
            for keys in DiksiUser.keys():
                if keys != PilihanX:
                    StatusDuplikat = 0
                else:
                    StatusDuplikat = 1
                    print ("Akun dengan nama itu sudah ada, silahkan coba
lagi!")
                    break

            if StatusDuplikat == 0:
                DiksiUser.update({PilihanX : PilihanY})

            PilihanX = input("ketik apapun untuk membuat akun lagi!\n" \
                             "ketik n untuk kembali ke menu: ")
        #Sistem Registrasi
    elif PilihanA == "4":
        StatusUser = "none"
    else:
        print("Jangan Masukkan hal lain. Be a human")
#LOGIN
```

```
#KLASIFIKASI USER
#ADMIN LOGIN
if StatusUser == "admin":
    StatusLogin = 0 #0 false, 1 true
    percobaan = 0
    while percobaan < 3:
        PilihanX = input("Username: ")
        PilihanY = input("Password: ")
        if PilihanX == username and PilihanY == password:
            StatusLogin = 1
            percobaan += 3
            print("
LOGIN BERHASIL")
            print("
\n" \
                  "
\n" \
                  "
\n" \
                  "
\n"
\
                  "
\n"
\
                  "
\n"
\
                  "
")
        else:
            print("Login Gagal, Silahkan coba lagi")
            percobaan += 1
    if percobaan >= 3 and StatusLogin == 0:
        print("'Karena anda mencoba memasuki laman SAYA, dan gagal secara
menyedihkan\n" \
              "saya akan blokir anda' -sincerely, John Sawit")
    #ADMIN LOGIN
    else:
        #menu_admin
        print ("<|||||[Selamat Datang menu admin]|||||>")
        Pilihan = ""
        while Pilihan != "6":
            print ("Apa yang ingin anda lakukan?\n" \
                "1. Buat Kategori Joran Baru\n" \
```

```
                "2. Lihat Joran Yang Sudah Ada\n" \
                "3. Edit Nama Joran\n" \
                "4. Hapus Joran Dari Toko\n" \
                "5. Bersihkan Layar\n" \
                "6. Keluar Dari Aplikasi")
            Pilihan = input("Pilih Aksi: ")

            if Pilihan == "1": #Menambahkan Joran Baru
                PilihanX = ""
                while PilihanX != 'n':
                    UkuranDiksiJoran = len(DiksiJoran) #mengupdate setiap
loop
                    ListX = []
                    PilihanX = input("Masukkan Nama Joran Baru: ")
                    ListX.append(PilihanX)
                    PilihanX = input("Masukkan Panjang Joran (cm):")
                    ListX.append(PilihanX + "cm")
                    PilihanX = input("Masukkkan Harga Joran (Rp): ")
                    ListX.append("Rp." + PilihanX)
                    DiksiJoran.update({"Joran_" + str(UkuranDiksiJoran + 1) :
ListX})
                    print("Joran Berhasil ditambahkan ke dalam katalog!")
                    PilihanX = input("apakah anda ingin menambahkan joran
lagi?\n" \
                                     "ketik 'y' atau huruf lain jika iya\n"
#disini kenapa eror pas '\' diletakan, saya tidak tau
                                     "ketik 'n' jika tidak: " )
                                     #Jika itu bekerja, jangan disentuh

            elif Pilihan == "2":
                #Melihat Katalog Joran
                PilihanX = ""
                while PilihanX != "n":
                    UkuranDiksiJoran = len(DiksiJoran) #mengupdate setiap
loop
                    print ("Nama-Nama Joran di Inventori")
                    count = 0
                    for key in DiksiJoran:
                        count += 1
                        print(str(count) + ".", DiksiJoran[key][0])

                    PilihanX = input("Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai
joran, ketik 'y', " \
                                     "Untuk kembali ke menu, ketik 'n'\n" \
                                     "Pilihan                          : ")
                    if PilihanX == 'y':
                        PilihanX = UkuranDiksiJoran
                        while PilihanX <= UkuranDiksiJoran or PilihanX > 0:
```

```
                            PilihanX = input("Pilih Nomor Joran: ")
                            if PilihanX.isdigit():
                                PilihanX = int(PilihanX)
                                if PilihanX > UkuranDiksiJoran or PilihanX <
1:
                                    print("Masukkan Nomor Yang Ada!")
                                else:
                                    print("Nama     :" + DiksiJoran["Joran_"
+ str(PilihanX)][0] + "\n"
                                          "Ukuran   :" + DiksiJoran["Joran_"
+ str(PilihanX)][1] + "\n"
                                          "Harga    :" + DiksiJoran["Joran_"
+ str(PilihanX)][2])
                                    PilihanX = input("Ketik huruf apapun
untuk lanjut, huruf 'n' untuk ke menu utama: ")
                                    if PilihanX == 'n':
                                        break
                                    else:
                                        PilihanX = UkuranDiksiJoran
                            elif PilihanX == "n":
                                break
                            else:
                                print("JANGAN MASUKKAN STRING, ANGKA ONLY!")
                                PilihanX = UkuranDiksiJoran
                    else:
                        if PilihanX != 'n':
                            print("Jangan masukkan huruf lain!")

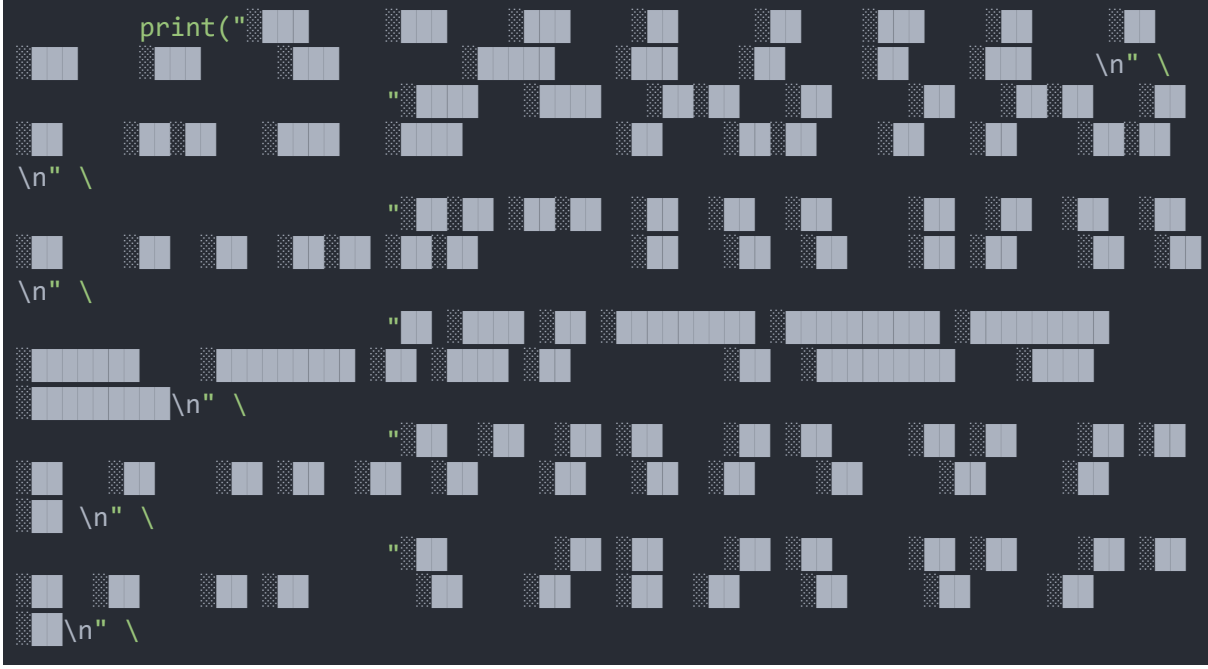
            elif Pilihan == "3": #Edit Joran
                PilihanX = ""
                while PilihanX != "n":
                    UkuranDiksiJoran = len(DiksiJoran) #mengupdate setiap
loop
                    print("||||FORMAT PENYIMPANAN KATALOG||||")
                    print(">>>>Nama, Ukuran, Harga<<<")
                    count = 0
                    for item in DiksiJoran:
                        count += 1
                        print(str(count) + ".", DiksiJoran[item][0],
DiksiJoran[item][1], DiksiJoran[item][2])
                    PilihanX = input("Pilih nomor item joran yang ingin
diedit: ")
                    #Disclaimer: jika pilihanX > 0 pesan peringatan akan
ditampilkan, jika < 0 ia tidak mau, saya tidak tau kenapa
                    #dikarenakan tidak menyebabkan eror, saya akan biarkan,
if it works dont fix it
                    if PilihanX.isdigit():
                        PilihanX = int(PilihanX)
```

```
                        if PilihanX <= UkuranDiksiJoran and PilihanX != 0:
                            PilihanY = ""
                            ListX = []
                            print ("Data Joran:", DiksiJoran["Joran_" +
str(PilihanX)])
                            PilihanY = input("Nama Baru     : ")
                            ListX.append(PilihanY)
                            PilihanY = input("Ukuran Baru   : ")
                            ListX.append(PilihanY)
                            PilihanY = input("Harga Baru    : ")
                            ListX.append(PilihanY)
                            DiksiJoran["Joran_" + str(PilihanX)] = ListX
                            print("Nama sukses terganti!")
                            print ("apakah anda ingin mengedit lagi?\n" \
                                "ketik 'y' atau huruf selain 'n' jika iya\n"
\
                                "ketik 'n' jika tidak")
                            PilihanX = input(": ")
                        else:
                            print("Angka tidak ada di dalam list!")
                    else:
                        print("Jangan Masukkan String!")

            elif Pilihan == "4": #Menghapus Joran dari List
                PilihanX = ""
                while PilihanX != "n":
                    DiksiX = {}
                    UkuranDiksiJoran = len(DiksiJoran) #mengupdate setiap
loop
                    PilihanX = input("Pilih nomor item joran yang ingin
dihapus dari list: ")
                    if PilihanX.isdigit() != True:
                        print("Tolong mengetik dengan serius!")
                    else:
                        PilihanX = int(PilihanX)
                        KeyX = "Joran_" + str(PilihanX)
                        if PilihanX > UkuranDiksiJoran or PilihanX <= 0:
                            print("Joran dengan nomor tsb. tidak ada!")
                        else:
                            print("Menghapus Joran", DiksiJoran[KeyX])
                            DiksiJoran.pop(KeyX)
                            print("Joran telah dihapus!")
                            #Menyusun Ulang Urutan Joran
                            count = 1
                            for x in DiksiJoran.values():
                                DiksiX["Joran_" + str(count)] = x
                                count += 1
                            DiksiJoran = DiksiX
```

```
                            print ("apakah anda ingin menghapus lagi?\n" \
                                   "ketik 'y' jika iya\n" \
                                   "ketik 'n' jika tidak")
                            PilihanX = input(": ")

            elif Pilihan == "5":
                os.system("cls")

            elif Pilihan == "6":
                print("Terimakasih sudah menggunakan program ini !")
            else:
                print("Tolong Masukkan Input Yang Benar!")
        #MENU ADMIN
elif StatusUser == "user":
    #USER LOGIN
    count = 0
    while count < 3:
        PilihanX = input("Username: ")
        PilihanY = input("Password: ")
        for keys in DiksiUser:
            if keys != PilihanX and DiksiUser[keys] != PilihanY:
                print("Username atau Password salah!, Silahkan Coba Lagi")
                StatusUser = "noob"
            elif keys == PilihanX and DiksiUser[keys] == PilihanY:
                StatusUser = "user"
                count += 3
                break
        count += 1
    #USER LOGIN
    if StatusUser == "user":
        #MENU USER
        print("
```


```
                    "                                                    
                                                                         
")
        print ("<||||[Selamat Datang di Toko Pancing Mahakam Jaya]||||>")
        Pilihan = ""
        while Pilihan != "3":
            UkuranDiksiJoran = len(DiksiJoran) #mengupdate setiap loop
            print ("Apa yang ingin anda lakukan?\n" \
                "1. Lihat Katalog Joran Yang Ada\n" \
                "2. Bersihkan Layar\n" \
                "3. Keluar Dari Aplikasi")
            Pilihan = input("Pilih Aksi: ")
            if Pilihan == "1":
                #Melihat Katalog Joran
                PilihanX = ""
                while PilihanX != "n":
                    UkuranDiksiJoran = len(DiksiJoran) #mengupdate setiap
loop
                    print ("Nama-Nama Joran di Inventori")
                    count = 0
                    for key in DiksiJoran:
                        count += 1
                        print(str(count) + ".", DiksiJoran[key][0])

                    PilihanX = input("Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai
joran, ketik 'y', " \
                                     "Untuk kembali ke menu, ketik 'n'\n" \
                                     "Pilihan                          : ")
                    if PilihanX == 'y':
                        PilihanX = UkuranDiksiJoran
                        while PilihanX <= UkuranDiksiJoran or PilihanX > 0:
                            PilihanX = input("Pilih Nomor Joran: ")
                            if PilihanX.isdigit():
                                PilihanX = int(PilihanX)
                                if PilihanX > UkuranDiksiJoran or PilihanX <
1:
                                    print("Masukkan Nomor Yang Ada!")
                                else:
                                    print("Nama     :" + DiksiJoran["Joran_"
+ str(PilihanX)][0] + "\n"
                                          "Ukuran   :" + DiksiJoran["Joran_"
+ str(PilihanX)][1] + "\n"
                                          "Harga    :" + DiksiJoran["Joran_"
+ str(PilihanX)][2])
                                    PilihanX = input("Ketik huruf apapun
untuk lanjut, huruf 'n' untuk ke menu utama: ")
                                    if PilihanX == 'n':
                                        break
```

```
                                    else:
                                        PilihanX = UkuranDiksiJoran
                                elif PilihanX == "n":
                                    break
                                else:
                                    print("JANGAN MASUKKAN STRING, ANGKA ONLY!")
                                    PilihanX = UkuranDiksiJoran
                            elif PilihanX != "n":
                                print("Jangan masukkan huruf lain!")
                        elif Pilihan == "2":
                            os.system("cls")
                    #MENU USER
                    print("Terimakasih Sudah Menggunakan Layanan Kami!")
                else:
                    print("Gagal Login, Silahkan reboot aplikasi dan buat akun baru!")
                    #Selesai
            elif StatusUser == "none":
                print("Terimakasih Sudah Menggunakan Layanan Kami!")
```

4. Hasil Output

```
<|||||[Selamat Datang Toko Pancing Mahakam Jaya]|||||>
Saat ini, anda login sebagai:
1. User (Guest)
2. Admin
3. Buat Akun
4. Keluar
Masukkan Pilihan:
```

Gambar 4.1 Tampilan Menu

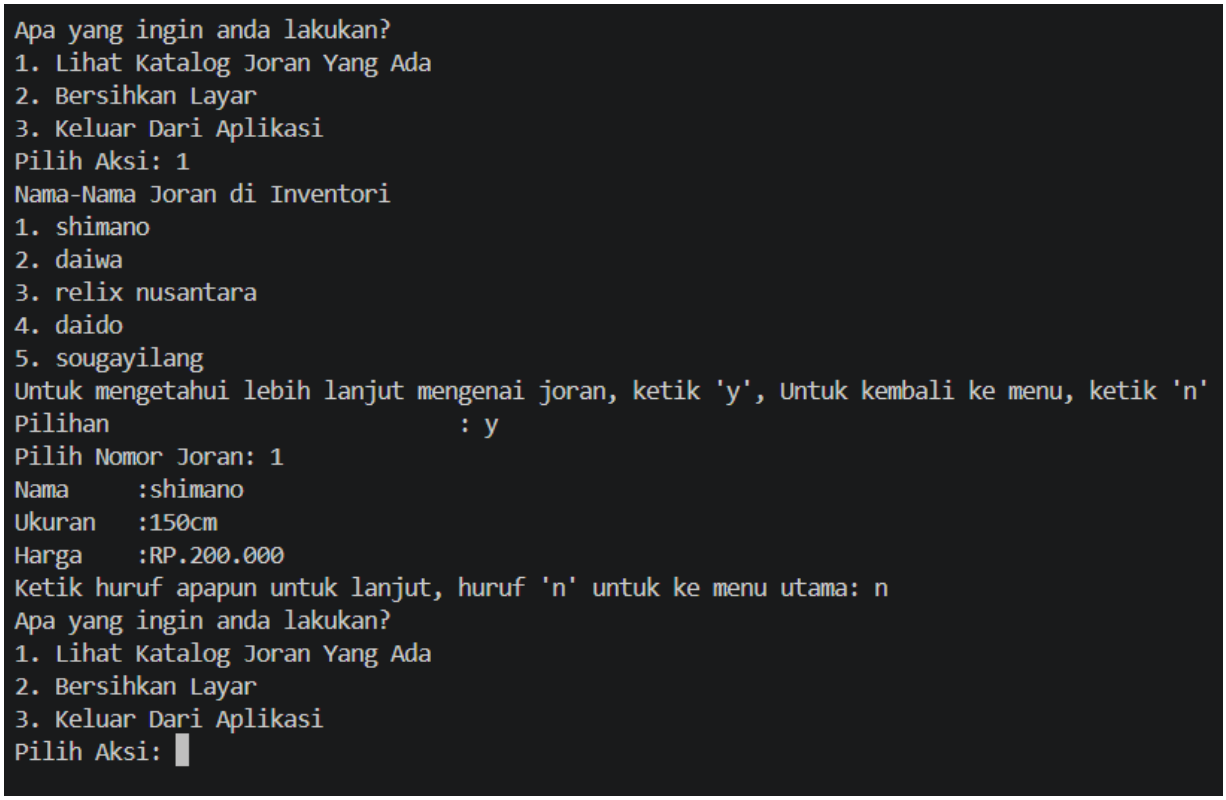
```
Jangan Masukkan hal lain. Be a human
<|||||[Selamat Datang Toko Pancing Mahakam Jaya]|||||>
Saat ini, anda login sebagai:
1. User (Guest)
2. Admin
3. Buat Akun
4. Keluar
Masukkan Pilihan:
```

Gambar 4.2 Hasil Output Validasi Kesalahan Input

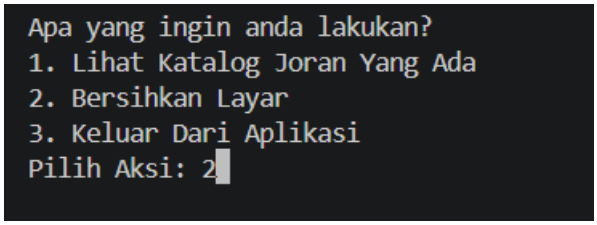
```
Saat ini, anda login sebagai:
1. User (Guest)
2. Admin
3. Buat Akun
4. Keluar
Masukkan Pilihan: 4
Terimakasih Sudah Menggunakan Layanan Kami!
PS C:\vsCode\Microsoft VS Code>
```

Gambar 4.3 Opsi Keluar

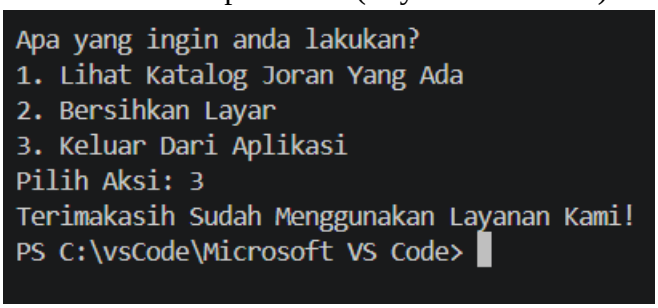
```
test_apd_6/2609106015_Rafa Raisyah Al Fattaah_PT-6.py"
<|||||Selamat Datang Toko Pancing Mahakam Jaya|||||>
Saat ini, anda login sebagai:
1. User
2. Admin
3. Buat Akun
4. Keluar
Masukkan Pilihan: 3
Anda mau buat akun baru? silahkan silahkan!
Masukkan Nama     : Om
Masukkan Password : 1234
ketik apapun untuk membuat akun lagi!
ketik n untuk kembali ke menu: n
<|||||Selamat Datang Toko Pancing Mahakam Jaya|||||>
Saat ini, anda login sebagai:
1. User
2. Admin
3. Buat Akun
4. Keluar
Masukkan Pilihan: 1
Username: om
Password: 1234
Username atau Password salah!, Silahkan Coba Lagi
Username: Om
Password: 1234
Username atau Password salah!, Silahkan Coba Lagi
 ▄▄▄
```



Gambar 4.5 opsi 1 user



Gambar 4.6 opsi 2 user (Layar dibersihkan)



Gambar 4.7 opsi 3 user

Bagian Admin

|
|
|
\\/
\/



Gambar 4.8 Menu Admin dan Login admin

```
<||||[Selamat Datang menu admin]||||>
Apa yang ingin anda lakukan?
1. Buat Kategori Joran Baru
2. Lihat Joran Yang Sudah Ada
3. Edit Nama Joran
4. Hapus Joran Dari Toko
5. Bersihkan Layar
6. Keluar Dari Aplikasi
Pilih Aksi: 1
Masukkan Nama Joran Baru: joran
Masukkan Panjang Joran (cm):10
Masukkkan Harga Joran (Rp): 1000
Joran Berhasil ditambahkan ke dalam katalog!
apakah anda ingin mengedit lagi?
ketik 'y' atau huruf lain jika iya
ketik 'n' jika tidak: n
Apa yang ingin anda lakukan?
1. Buat Kategori Joran Baru
2. Lihat Joran Yang Sudah Ada
3. Edit Nama Joran
4. Hapus Joran Dari Toko
5. Bersihkan Layar
6. Keluar Dari Aplikasi
Pilih Aksi: s
```

Gambar 4.9 Admin opsi 1

```
Pilih Aksi: 2
Nama-Nama Joran di Inventori
1. shimano
2. daiwa
3. relix nusantara
4. daido
5. sougayilang
6. joran
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai joran, ketik 'y', Untuk kembali ke menu, ketik 'n'
Pilihan                         : n
```

Gambar 4.10 Admin opsi 2

```
Apa yang ingin anda lakukan?
1. Buat Kategori Joran Baru
2. Lihat Joran Yang Sudah Ada
3. Edit Nama Joran
4. Hapus Joran Dari Toko
5. Bersihkan Layar
6. Keluar Dari Aplikasi
Pilih Aksi: 3
||||FORMAT PENYIMPANAN KATALOG||||
>>>>Nama, Ukuran, Harga<<<
1. shimano 150cm RP.200.000
2. daiwa 130cm Rp.125.000
3. relix nusantara 150cm RP.200.000
4. daido 150cm RP.200.000
5. sougayilang 150cm RP.200.000
Pilih nomor item joran yang ingin diedit:
```

Gambar 4.11 Admin opsi 3

```
Pilih Aksi: 4
Pilih nomor item joran yang ingin dihapus dari list: 1
Menghapus Joran ['JorN', '123', '100000']
Joran telah dihapus!
apakah anda ingin menghapus lagi?
ketik 'y' jika iya
ketik 'n' jika tidak
:
```

Gambar 4.12 Admin opsi 4

```
Apa yang ingin anda lakukan?
1. Buat Kategori Joran Baru
2. Lihat Joran Yang Sudah Ada
3. Edit Nama Joran
4. Hapus Joran Dari Toko
5. Bersihkan Layar
6. Keluar Dari Aplikasi
Pilih Aksi:
```

Gambar 4.13 Admin opsi 5 (Konteks: layarnya udah dibersihkan)

```
Apa yang ingin anda lakukan?
1. Buat Kategori Joran Baru
2. Lihat Joran Yang Sudah Ada
3. Edit Nama Joran
4. Hapus Joran Dari Toko
5. Bersihkan Layar
6. Keluar Dari Aplikasi
Pilih Aksi: 6
Terimakasih sudah menggunakan program ini !
PS C:\vsCode\Microsoft VS Code>
```

Gambar 4.14 Admin opsi 6

5. Mengunggah Hasil ke Github

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Rafa No.2>cd Documents\Perkuliahan\Praktikum\APD\folder\PRAKTIKUM-APD-26

C:\Users\Rafa No.2\Documents\Perkuliahan\Praktikum\APD\folder\PRAKTIKUM-APD-26>git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/Rafa No.2/Documents/Perkuliahan/Praktikum/APD/folder/PRAKTIKUM-APD-26/.git/

C:\Users\Rafa No.2\Documents\Perkuliahan\Praktikum\APD\folder\PRAKTIKUM-APD-26>git add .

C:\Users\Rafa No.2\Documents\Perkuliahan\Praktikum\APD\folder\PRAKTIKUM-APD-26>git commit -m "save"
[main 43b368c] save
 8 files changed, 285 insertions(+), 1 deletion(-)
 rename posttest/{posttest-apd-2 => posttest_apd_2}/2609106015_Rafa Raisyah Al Fattaah_PT2.pdf (100%)
 rename posttest/{posttest-apd-2 => posttest_apd_2}/2609106015_Rafa Raisyah Al Fattaah_PT2.py (100%)
 rename posttest/{posttest-apd-3 => posttest_apd_3}/2609106015_Rafa Raisyah Al Fattaah_PT-3.pdf (100%)
 rename posttest/{posttest-apd-3 => posttest_apd_3}/2609106015_Rafa Raisyah Al Fattaah_PT-3.py (100%)
 rename posttest/{posttest-apd-4 => posttest_apd_4}/2609106015_Rafa Raisyah Al Fattaah_PT-4.pdf (100%)
 rename posttest/{posttest-apd-4 => posttest_apd_4}/2609106015_Rafa Raisyah Al Fattaah_PT-4.py (98%)
 create mode 100644 posttest/posttest_apd_5/2609106015_Rafa Raisyah Al Fattaah_PT-5.pdf
 create mode 100644 posttest/posttest_apd_5/2609106015_Rafa Raisyah Al Fattaah_PT-5.py

C:\Users\Rafa No.2\Documents\Perkuliahan\Praktikum\APD\folder\PRAKTIKUM-APD-26>git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.66 MiB | 1.24 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/RafaxCode/Praktikum-Apd-2026
   017d0ef..43b368c  main -> main

C:\Users\Rafa No.2\Documents\Perkuliahan\Praktikum\APD\folder\PRAKTIKUM-APD-26>
```

Penjelasan:
Git add: menambahkan file sebelum commit
Git commit: mengsave progress
Git push: mendorong commit ke repo github